

Universidad Tecnológica de León

Alumna: Macias López Fernanda Guadalupe

Matrícula: 25001488

Carrera: ING Tecnologías de la Información e Innovación Digital TSU Desarrollo de Software Multiplataforma

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Cuatrimestre: 4°

Grupo: LDSM-401 MIXTO

Unidad: 3

Tema: Persistencia y acceso a datos

Actividad: Interfaz y requisitos funcionales

Nombre del sistema: Inventario Offline "StockManager"

Profesor: Julio César Mosqueda Gómez

Fecha de entrega: 26 Octubre - 2 Noviembre 2026

Índice

Introducción 3
Implementación del RecyclerView 3
1. Objetivo de la primera fase 4
2. Requisitos funcionales 4
3. Requisitos de información y atributos de los productos 4
4. Requisitos de interfaz de usuario 5
5. Requisitos no funcionales 6
6. Fundamentos del diseño 7
7. Alcance y limitaciones de la primera fase 7
8. Resultado esperado 7
9. Interfaz gráfica del formulario para el inventario 8
Conclusión 8

FASE 1. RECYCLERVIEW, INTERFAZ GRÁFICA DEL INVENTARIO Y REQUISITOS DEL SISTEMA "STOCKMANAGER"

Introducción

El desarrollo de la aplicación móvil StockManager, basada en el caso de estudio de un inventario offline, inicia con una etapa de análisis y diseño en la que se identifican las necesidades principales del sistema y los elementos necesarios para su funcionamiento. En esta primera fase se definieron los requisitos iniciales y los atributos que permitirán registrar e identificar los productos, considerando información como el código, nombre, cantidad, unidad de medida, descripción, categoría, precio y stock mínimo.

Asimismo, se realizó el diseño de la interfaz gráfica mediante archivos XML en Android Studio utilizando Java como lenguaje de programación. Se creó un formulario para la captura de información y se preparó una estructura basada en RecyclerView para visualizar los registros mediante elementos personalizados. Estas actividades establecen las bases para desarrollar posteriormente las operaciones CRUD y la implementación del almacenamiento local, considerando la necesidad de administrar el inventario incluso cuando no exista conexión a internet.

Implementación del RecyclerView

Para la implementación del componente RecyclerView en Android Studio se tomó como referencia el video tutorial proporcionado por el profesor, titulado 18 Uso de RecyclerView - Tutorial Programación Android.

A partir de los procedimientos explicados en el tutorial, se creó el diseño de los elementos individuales mediante un archivo XML (elemento.xml), se desarrolló la clase Adaptador.java para vincular los datos con los componentes visuales y se configuró MainActivity.java para inicializar y mostrar la lista utilizando un LinearLayoutManager.

La implementación se realizó utilizando datos de prueba, imágenes creadas con IA de manera ejemplificativa y elementos de texto, conservando la estructura explicada en el tutorial como base para su posterior adaptación al inventario de productos.

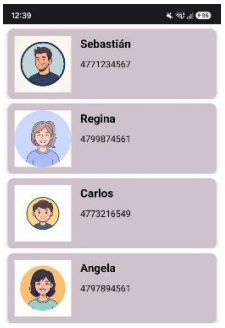


Figura 1. RecyclerView

1. Objetivo de la primera fase

La primera fase del desarrollo de StockManager consiste en identificar las necesidades principales de la aplicación y diseñar una interfaz que permita capturar y administrar la información básica de los productos de un inventario.

En esta etapa se busca establecer los atributos necesarios para identificar cada producto, definir los componentes de interacción y organizar las operaciones del CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar). Asimismo, se consideran las necesidades futuras del sistema, especialmente el almacenamiento local de información y el registro de movimientos de mercancía sin conexión a internet.

El alcance inicial se limita al diseño de la interfaz gráfica mediante XML en Android Studio, sin implementar todavía la lógica de programación, la conexión con una base de datos ni los procesos de sincronización.

2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales establecen las operaciones y características que deberá ofrecer la aplicación.

ID	Requisito	Descripción
RF-01	Registro de productos	La interfaz debe permitir capturar los datos necesarios para registrar un producto.
RF-02	Identificación de productos	Cada producto deberá contar con un código único y un nombre para facilitar su identificación.
RF-03	Consulta de productos	La aplicación deberá permitir consultar los productos registrados.
RF-04	Actualización de productos	El sistema deberá permitir modificar la información de un producto existente.
RF-05	Eliminación de productos	La aplicación deberá permitir eliminar o desactivar productos registrados.
RF-06	Control de cantidades	Se deberá considerar una cantidad inicial para establecer las existencias de un producto.
RF-07	Información complementaria	El formulario deberá permitir capturar descripción, categoría, unidad de medida, precio y stock mínimo.
RF-08	Organización de operaciones	La interfaz deberá presentar los botones correspondientes a las cuatro operaciones principales del CRUD.

Figura 2. Requisitos funcionales

Justificación: Estos requisitos se establecen tomando como referencia la necesidad de administrar los productos de una empresa de logística. Las operaciones CRUD constituyen la base para gestionar los registros del inventario, mientras que los atributos permiten identificar y describir correctamente cada artículo.

3. Requisitos de información y atributos de los productos

Para determinar los datos que deberá almacenar cada producto, se analizaron las características necesarias para su identificación, clasificación y control dentro del inventario.

Atributo	Tipo de dato	Condición	Justificación
Código	String	Obligatorio y único	Permite identificar cada producto y evitar registros duplicados.
Nombre	String	Obligatorio	Facilita reconocer el producto dentro del inventario.
Cantidad inicial	Integer	Obligatorio	Permite establecer la cantidad inicial disponible del producto.
Unidad de medida	String	Obligatorio	Define cómo se cuantifica el producto, por ejemplo, piezas, cajas o kilogramos.
Descripción	String	Opcional	Proporciona información adicional sobre las características del producto.
Categoría	String	Opcional	Permite clasificar los productos de acuerdo con su tipo o función.
Precio unitario	Double	Opcional	Permite conocer el valor individual del producto y facilita futuros cálculos de inventario.
Stock mínimo	Integer	Opcional	Establece una cantidad de referencia para identificar existencias bajas.

Figura 3. Requisitos de información y atributos de los productos

Justificación de los atributos: La selección de estos atributos busca que cada producto tenga información suficiente para ser identificado y administrado. El código y el nombre son indispensables para distinguir los registros, mientras que la cantidad inicial y la unidad de medida permiten establecer una referencia para el control de existencias.

Los campos opcionales complementan la información y facilitan una administración más organizada del inventario, sin exigir datos que no son indispensables para el registro inicial.

Es importante señalar que la cantidad inicial representa el inventario con el que comienza el control del producto. En futuras etapas deberá registrarse como un movimiento de entrada, mientras que las cantidades posteriores se calcularán considerando las entradas y salidas de mercancía.

4. Requisitos de interfaz de usuario

La interfaz deberá presentar un formulario sencillo y organizado, compuesto por etiquetas de texto (TextView), cajas de captura (EditText) y botones (Button).

Los componentes definidos para esta primera fase son:

Componente	Identificador	Función
TextView	lblTitulo	Mostrar el título del formulario.
EditText	txtCodigo	Capturar el código del producto.
EditText	txtNombre	Capturar el nombre del producto.
EditText	txtCantidad	Capturar la cantidad inicial.
EditText	txtUnidad	Capturar la unidad de medida.
EditText	txtDescripcion	Capturar la descripción.
EditText	txtCategoria	Capturar la categoría.
EditText	txtPrecio	Capturar el precio unitario.
EditText	txtStockMinimo	Capturar el stock mínimo.
Button	btnRegistrar	Representar la operación de creación.
Button	btnConsultar	Representar la operación de consulta.
Button	btnActualizar	Representar la operación de modificación.
Button	btnEliminar	Representar la operación de eliminación.

Figura 4. Componentes definidos para la fase inicial

Justificación del diseño: Se eligieron componentes nativos de Android porque permiten construir una interfaz sencilla, comprensible y compatible con el desarrollo de aplicaciones utilizando Java y archivos XML. Los campos de captura se organizaron mediante etiquetas que identifican claramente la información solicitada. Por otra parte, los cuatro botones se distribuyeron en dos filas con dos elementos cada una, facilitando su ubicación y aprovechando mejor el espacio disponible. También se incorporó un desplazamiento vertical mediante ScrollView para permitir la visualización de todos los campos en dispositivos con diferentes tamaños de pantalla.

5. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las características de calidad.

ID	Requisito	Justificación
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla y permitir identificar fácilmente los campos y operaciones disponibles.
RNF-02	Legibilidad	Los textos, etiquetas y botones deben mantener tamaños y contrastes adecuados para facilitar su lectura.
RNF-03	Organización	Los componentes deben mantener una distribución ordenada y consistente.
RNF-04	Adaptabilidad	La interfaz debe permitir el desplazamiento para visualizar sus elementos en distintas dimensiones de pantalla.
RNF-05	Mantenibilidad	Los identificadores de los componentes deben seguir una nomenclatura uniforme para facilitar su posterior vinculación con Java.
RNF-06	Funcionamiento offline	La aplicación deberá poder operar sin conexión a internet, utilizando almacenamiento local en una etapa posterior.

Figura 5. Requisitos no funcionales

Justificación: Estos requisitos buscan establecer una interfaz fácil de utilizar, mantener y ampliar. Además, se contempla desde el inicio la característica principal del caso de estudio: la capacidad de trabajar sin conexión a internet.

6. Fundamentos del diseño

El diseño inicial de StockManager se fundamenta en los siguientes conceptos:

- **CRUD:** representa las cuatro operaciones básicas de administración de información: crear, consultar, actualizar y eliminar registros. Por este motivo, se incorporaron botones específicos para cada operación.
- **Identificación y organización de datos:** la selección de atributos permite establecer una estructura inicial para los registros de productos, facilitando su identificación y posterior almacenamiento.
- **Integridad de la información:** se considera necesario establecer campos obligatorios y opcionales, así como reglas futuras para evitar códigos duplicados, cantidades negativas y registros incompletos.
- **Almacenamiento local:** debido a que el sistema deberá funcionar en almacenes sin conexión a internet, se contempla una futura implementación mediante SQLite o Room, donde los datos puedan conservarse directamente en el dispositivo.
- **Separación entre productos y movimientos:** se distingue la información permanente del producto de los registros de entradas y salidas. Esto permitirá conservar un historial de movimientos y calcular las existencias sin modificar directamente la cantidad de cada producto.

7. Alcance y limitaciones de la primera fase

Durante esta etapa se contempla exclusivamente el análisis de requisitos y el diseño de la interfaz gráfica. Por lo tanto, los botones y campos representan los elementos necesarios para las operaciones previstas, pero todavía no ejecutan acciones sobre los datos.

Las siguientes funcionalidades se consideran parte de las etapas posteriores:

- Implementación de la lógica CRUD mediante Java.
- Creación de la estructura de datos para los productos.
- Incorporación de una base de datos local mediante SQLite o Room.
- Registro de movimientos de entrada y salida de mercancía.
- Control de existencias por almacén.
- Sincronización de los movimientos almacenados localmente con el servidor central.

8. Resultado esperado

Al finalizar esta primera fase se espera contar con una interfaz gráfica que permita visualizar los campos necesarios para identificar y registrar productos, así como los controles correspondientes a las operaciones CRUD.

También se contará con una definición inicial de los requisitos funcionales, no funcionales y atributos de información, que servirán como base para las siguientes etapas de desarrollo de StockManager.

9. Interfaz gráfica del formulario para el inventario



Figura 6. Formulario de inventario de productos

Conclusión

La primera fase de desarrollo de StockManager permitió establecer una base para la construcción de la aplicación, al identificar los requisitos y definir los atributos necesarios para administrar los productos de manera organizada. El diseño de las interfaces facilitó la comprensión de cómo se capturará y presentará la información, mientras que la implementación inicial del RecyclerView permitió conocer la organización de sus elementos mediante un adaptador y diseños XML independientes.

Considero que esta etapa es fundamental porque permite planificar la estructura del sistema antes de implementar su funcionamiento. Además, tomar en cuenta desde el inicio las características del caso de estudio, como el almacenamiento local y el control de entradas y salidas, ayudará a desarrollar una aplicación más organizada y acorde con las necesidades de la empresa. De esta manera, se establecen los fundamentos para continuar con la programación del CRUD y las siguientes funcionalidades de StockManager.